

Desafíos Integrales de Cálculo I

Una Síntesis de Conceptos y Aplicaciones

Diseño: Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM
Contenido: AI

20 de agosto de 2026

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas justificando claramente todos sus pasos. Estos ejercicios están diseñados para integrar múltiples conceptos de Cálculo I en un solo escenario.

1. **(Límites, Teorema Fundamental del Cálculo y Función Piso)** Evalúe el siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital y el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin(x)} \int_0^x \lfloor t + 1 \rfloor e^{t^2} dt$$

Nota: Considere el comportamiento de la función mayor entero $\lfloor x \rfloor$ cuando t se acerca a 0 por la derecha.

2. **(Sumas de Riemann y Definición de Derivada)** Sea $f(x)$ una función definida por el siguiente límite de una suma de Riemann:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x}{n} \left(\frac{i \cdot x}{n} \right)^2$$

Primero, exprese $f(x)$ como una integral definida y evalúela para encontrar la forma explícita de la función. Luego, utilice la definición formal de la derivada ($f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \dots$) para calcular $f'(2)$.

3. **(Derivación Implícita, Rectas Tangentes y Área de Regiones)** Considere la curva definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

(el Folium de Descartes). Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $(3, 3)$. Luego, calcule el área de la región triangular plana delimitada por esta recta tangente y los ejes coordenados.

4. **(Razones de Cambio, FTC e Integrales con Sustitución)** El radio $r(t)$ de una mancha circular de aceite (en metros) se expande de tal manera que su tasa de crecimiento con respecto al tiempo t (en minutos) está dada por la ecuación:

$$\frac{dr}{dt} = \int_0^t u \cos(u^2) du$$

Sabiendo que $r(0) = 2$ m, encuentre la razón de cambio del *área* de la mancha de aceite exactamente en el instante $t = \sqrt{\pi}$ minutos.

5. (Optimización, Puntos Críticos y Límites en el Infinito) Sea

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

.

Determine y clasifique todos los puntos críticos de $f(x)$ para $x \geq 0$ para encontrar el máximo absoluto de la función. Luego, demuestre utilizando la Regla de L'Hôpital sucesivamente que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, interpretando geométricamente qué significa esto para la gráfica de la función en relación a su punto máximo.

6. **(Puntos de Inflexión y Recta Tangente a partir de Integrales)** Sea

$$F(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)e^t dt$$

Sin calcular explícitamente la integral, encuentre las coordenadas x de todos los puntos de inflexión de $F(x)$. Además, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = F(x)$ en $x = 0$.

7. **(Derivada de una Función Integral Compuesta)** Calcule la derivada $G'(x)$ de la siguiente función:

$$G(x) = \int_{\lfloor x \rfloor}^{x^2} \frac{\sin(u)}{u} du$$

y evalúe $G'(\sqrt{\pi})$. *Asuma que x está en un intervalo donde $\lfloor x \rfloor$ es constante y positiva.*

8. (**Área con la Función Mayor Entero**) Plantee y calcule la integral definida necesaria para encontrar el área exacta de la región plana acotada por la curva $y = x[x^2]$, el eje x , y la recta vertical $x = \sqrt{3}$. Deberá dividir el intervalo de integración analizando los saltos de la función piso.

9. **(Optimización Restringida por una Curva Implícita)** Un rectángulo con dimensiones x e y (ambas positivas) tiene un perímetro que varía, pero sus dimensiones están restringidas por la relación implícita

$$x^2y + y^2x = 30$$

Utilizando derivación implícita, encuentre los valores de x e y que maximizan el área $A = xy$ del rectángulo.

10. **(Límite de Sumas, FTC y Derivadas)** Sea $g(x) = \arctan(x^2)$. Evalúe el siguiente límite infinito identificándolo como una integral definida (Suma de Riemann) y luego utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g' \left(\frac{i}{n} \right)$$

11. **(Definición Formal y Clasificación de Puntos Críticos)** Considere la función por partes definida como

$$h(x) = \frac{\sin x}{x} \quad \text{para } x \neq 0 \quad \text{y} \quad h(0) = 1$$

Utilice la definición de la derivada como un límite para encontrar $h'(0)$ (necesitará aplicar la Regla de L'Hôpital). Basándose en su resultado y en el comportamiento de $h'(x)$ cerca de 0, clasifique $x = 0$ como un máximo local, mínimo local o ninguno.

12. **(Funciones Implícitas definidas por Integrales)** La función $y = f(x)$ está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^y e^{t^2} dt + x^3 y = x$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva de esta función en el punto de intersección donde $x = 0$.

13. **(Síntesis: Área Máxima Bajo una Curva)** Para cualquier $m > 0$, sea $R(m)$ el área de la región plana acotada por la curva $y = e^{-x^2}$, el eje x , y las rectas verticales $x = 0$ y $x = m$. Considere un rectángulo inscrito en el primer cuadrante con un vértice en el origen, su base sobre el intervalo $[0, m]$ y altura $R'(m)$ (la tasa de cambio del área con respecto a m). Determine el valor exacto de m que maximiza el área de este rectángulo.